试卷 1 答案

一、简答题（每题 4 分，共 8 题 32 分）

1、 答案：三态输出的非门（反相器）

G	A	F
0	0	**1**
0	1	**0**
1	0	**Z**
1	1	**Z**

2、 答案：

逻辑表达式、真值表、卡诺图、逻辑图等

3、 答案：

当输入 $G_1\overline{G_{2A}}\overline{G_{2B}}=110$，$A_2A_1A_0=101$ 时，输出 Y_0、Y_5 分别为：**1、1**；

当输入 $G_1\overline{G_{2A}}\overline{G_{2B}}=100$，$A_2A_1A_0=110$ 时，输出 Y_0、Y_6 分别为：**1、0**

4、 答案：

现态：有效信号作用前触发器的状态。$\boldsymbol{Q^n}$

次态：有效信号作用后触发器的状态。$\boldsymbol{Q^{n+1}}$.

5、 答案：

$$Q^{n+1}=J\overline{Q^n}+\overline{K}Q^n=J\overline{Q^n}+\overline{\overline{J}}Q^n$$
$$=J\ ,\ CP\downarrow$$

是下降沿 D 触发器。

6、 答案：

(1) m_6、m_2

(2) 0

(3) 1

7、 答案：

2 类：

- 同步时序电路：电路中有统一的时钟脉冲，各触发器的时钟脉冲相同，各触发器同时改变状态。
- 异步时序电路：电路中没有统一的时钟脉冲，不同触发器的翻转有先有后：异步。

8、 答案：

同步

Mealy 型

二、请用逻辑代数解答下列问题（共 8 分）

1、将下面函数展开为最小项表达式：（2 分）

$$Y = S + \overline{R}Q$$

解：

$$\begin{aligned}
&Y(\mathrm{S,R,Q}) = S + \overline{R}Q \\
&= S(R + \overline{R}) + (S + \overline{S})\overline{R}Q \\
&= SR(Q + \overline{Q}) + S\overline{R}(Q + \overline{Q}) + S\overline{R}Q + \overline{S}\,\overline{R}Q \\
&= SRQ + SR\overline{Q} + S\overline{R}Q + S\overline{R}\,\overline{Q} + S\overline{R}Q + \overline{S}\,\overline{R}Q \\
&= SRQ + SR\overline{Q} + S\overline{R}Q + S\overline{R}\,\overline{Q} + \overline{S}\,\overline{R}Q \\
&= \sum m(1,4,5,6,7)
\end{aligned}$$

2、用公式法将下面函数化简为最简与或式：（3 分）

$$ABC + \overline{A}B + AB\overline{C}$$

解：

$$\begin{aligned}
&ABC + \overline{A}B + AB\overline{C} \\
&= AB(C + \overline{C}) + \overline{A}B \\
&= AB + \overline{A}B = (A + \overline{A})B \\
&= B
\end{aligned}$$

3、 求下面函数的反函数（用德·摩根定理），并将求出的反函数化简为最简与或表达式：（3 分）

$$(A + \overline{B})\overline{C + \overline{D}}$$

解：

$$\begin{aligned}
&Y = (A + \overline{B})\overline{C + \overline{D}} \\
&\overline{Y} = \overline{(A + \overline{B})\overline{C + \overline{D}}} \\
&= \overline{(A + \overline{B})} + \overline{\overline{C + \overline{D}}} \\
&= \overline{A}B + C + \overline{D}
\end{aligned}$$

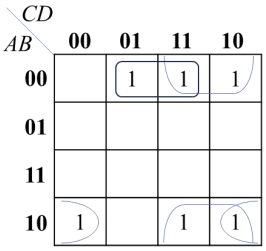
三、卡诺图化简（每题 5 分，共 10 分）

1、用图形法将下面函数化简成为最简与或式，要求画出卡诺圈，并写出相应的最简与或式：

$$Y = \overline{A}\,\overline{B}\,\overline{C}D + \overline{A}\,\overline{B}CD + \overline{A}\,\overline{B}C\overline{D} + A\overline{B}\,\overline{C}\,\overline{D} + A\overline{B}CD + A\overline{B}C\overline{D}$$

解：

卡诺图化简如下：



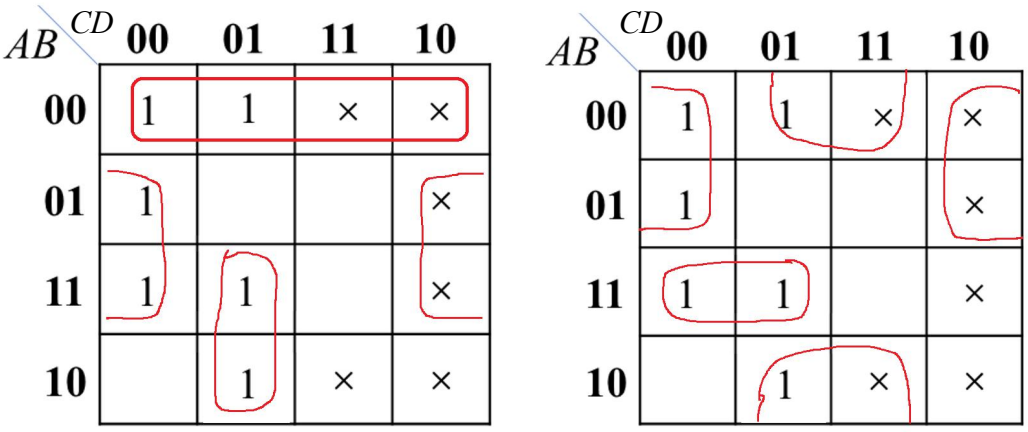
化简表达式为：$Y=\overline{A}\overline{B}D+\overline{B}C+A\overline{B}\overline{D}$

2、 用图形法将下面具有约束条件Σd 的函数化简成为最简与或式（Σd 为约束项之和），要求画出卡诺圈，并写出相应的最简与或式：

$$F(A,B,C,D)=\sum m(0,1,4,9,12,13)+\sum d(2,3,6,10,11,14)$$

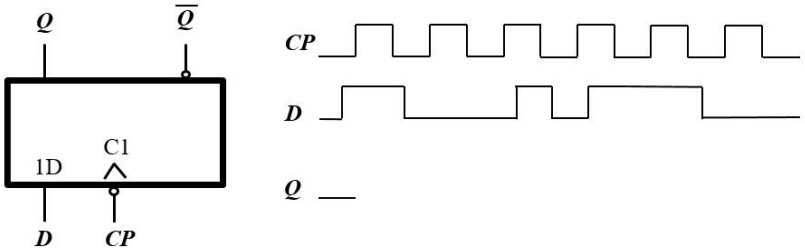
解：

卡诺图化简如下：（两种答案）

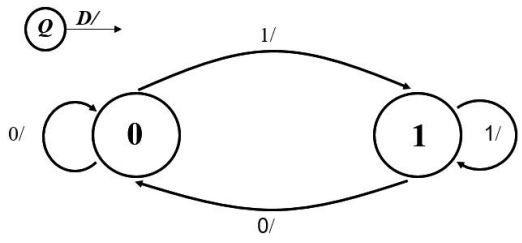


化简表达式为：$Y=\overline{A}\overline{B}+B\overline{D}+A\overline{C}D$　　$Y=\overline{A}\overline{D}+\overline{B}D+AB\overline{C}$

四、（10 分）请观察分析下图触发器和引脚的波形图，回答问题。（1）写出触发器的特性方程，指出什么信号触发，画出状态转换图；（2）画出输出 Q 的波形图（初始时刻 Q=0）。

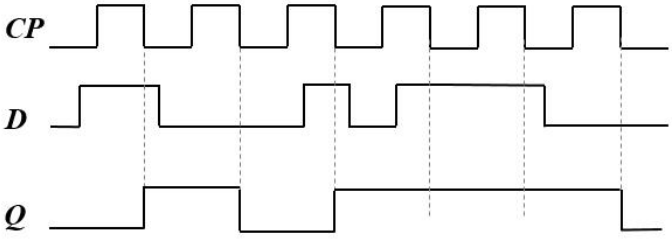


解：（1） $Q^{n+1}=D$　　（1 分）*CP* 下降沿时刻有效（1 分）



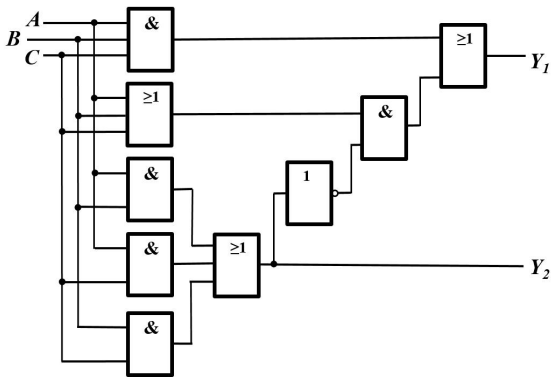
（2 分）

（2）



（6 分，每个边沿 1 分）

五、（10 分）分析下图所示电路的功能。要求：（1）写出 Y_1 和 Y_2 的逻辑式，并转为与或式；（2）列出真值表；（3）分析该电路功能。



解：（1） $Y_1=ABC+A\overline{B}\overline{C}+\overline{A}B\overline{C}+\overline{A}\overline{B}C$ （2 分）

$Y_2=AB+BC+AC=ABC+\overline{A}BC+A\overline{B}C+AB\overline{C}$ （2 分）

（2）真值表（4 分）

A	B	C	Y_1	Y_2
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

（3）这是一个全加器电路，Y_1 是本位和，Y_2 是进位；（2 分）

六（15分）请用与非门实现四人无弃权表决电路。A、B、C、D四人中，A为权威人士，其一票相当于两票，赞成票用1表示，反对票用0表示；多数赞成则提案通过，用输出Y=1表示。要求：

（1）确定输入输出逻辑变量及其对应逻辑赋值；

（2）列出真值表；

（3）写出逻辑表达式（最简与或式）；

（4）画出用与非门实现该功能的电路图。

解：（1）**（4 分）**输入变量（A,B,C,D）为四人赞成或者反对，赞成为 1，反对为 0，输出变量（Y）为提案是否通过，通过为 1，不通过为 0

(2) **（4 分）**真值表如下：

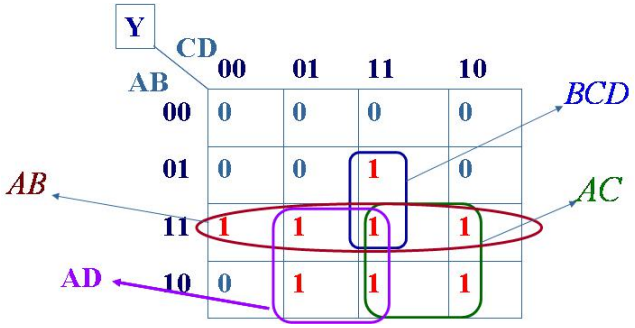
A	B	C	D	Y
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	0	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	0
0	1	1	1	1

A	B	C	D	Y
1	0	0	0	0
1	0	0	1	1
1	0	1	0	1
1	0	1	1	1
1	1	0	0	1
1	1	0	1	1
1	1	1	0	1
1	1	1	1	1

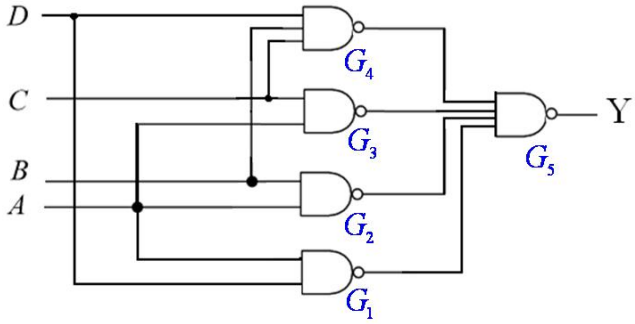
(3) **（4 分）**卡诺图化简：

$$Y = AB + AC + AD + BCD = \overline{\overline{AB + AC + AD + BCD}}$$

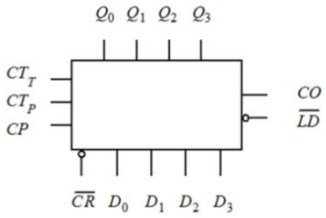
$$= \overline{\overline{AB}\bullet\overline{AC}\bullet\overline{AD}\bullet\overline{BCD}} = \left((AB)'\bullet(AC)'\bullet(AD)'\bullet(BCD)'\right)'$$



(4) **（3 分）**逻辑图：



七、（15 分）下图为某型号四位二进制计数器，请按照要求答题。

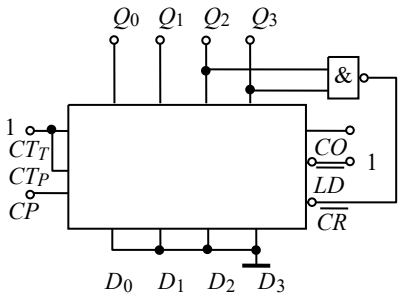


输入									输出				
$\overline{CR}$	$\overline{LD}$	CT_P	CT_T	CP	D_3	D_2	D_1	D_0	Q_3^{n+1}	Q_2^{n+1}	Q_1^{n+1}	Q_0^{n+1}	CO
0	×	×	×	↑	×	×	×	×	0	0	0	0	0
1	0	×	×	↑	d_3	d_2	d_1	d_0	d_3	d_2	d_1	d_0	
1	1	1	1	↑	×	×	×	×	计数				
1	1	0	1	×	×	×	×	×	保持（包括C）				
1	1	×	0	×	×	×	×	×	保持				0

（1）**（5 分）**请通过清零端的配置，实现 7 进制计数器，写出归零逻辑表达式，画出完整接线图；

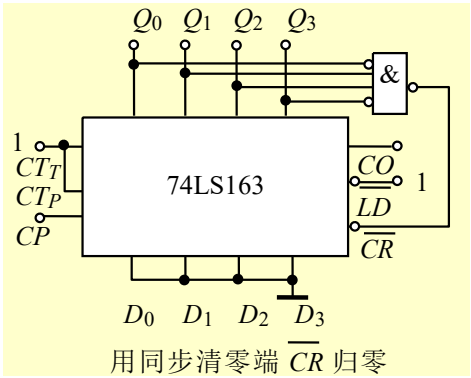
（2）**（5 分）**请通过置数端的配置，实现 9 进制计数器，写出置数端逻辑表达式，画出完整接线图；

（3）**（5 分）**若电路接线如下，请画出该电路的状态转换图。



解：（1）归零表达式 $\overline{CR}=\overline{Q_3^n Q_2^n Q_1^n Q_0^n}$

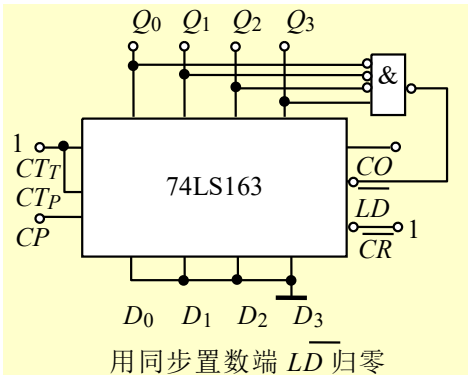
连线如下：



用同步清零端 $\overline{CR}$ 归零

（2）置数表达式 $\overline{LD}=\overline{Q_3^n}\,\overline{Q_2^n}\,\overline{Q_1^n}\,\overline{Q_0^n}$ （**注意**，可能置数不是 0000，初始状态可以不是 S0，只要是 9 个状态都是对的。）

连线如下：



用同步置数端 $\overline{LD}$ 归零

(3)归零表达式为 $\overline{CR}=\overline{Q_3^n}\,\overline{Q_2^n}$

状态转换图为（必须明确 Q 的高低位顺序，否则答题无效）：

